PROYECTO ACADÉMICO

MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO – 100 kW

CAPÍTULO I · MEMORIA DESCRIPTIVA
CAPÍTULO II · CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

Distrito de Ollachea · Provincia de Carabaya · Departamento de Puno

Datos académicos	Completar
Estudiante	_____
Curso / asignatura	_____
Docente	_____
Fecha	_____

Documento de prefactibilidad para revisión académica. Los parámetros y resultados indicados como preliminares no constituyen autorización de obra ni diseño constructivo.

CAPÍTULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Nombre y ubicación del proyecto

El proyecto comprende el estudio de prefactibilidad de una microcentral hidroeléctrica de 100 kW denominada MCH Río Blanco. El caso se ubica en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno, en el ámbito de la cuenca del río Inambari. La ubicación puntual, las cotas y el trazo de las obras son referencias de gabinete incluidas en el repositorio; deben confirmarse mediante levantamiento topográfico y verificación de campo.

1.2 Antecedentes y justificación

La generación hidroeléctrica de pequeña escala puede aportar energía renovable a localidades y actividades productivas. Para evaluar esa posibilidad se plantea una central que aprovecha un salto preliminar de 115 m y un caudal de diseño supuesto de 0,125 m³/s. El estudio organiza una alternativa civil, hidráulica, electromecánica y eléctrica, y permite identificar los datos que se necesitan antes de una decisión de factibilidad.

La necesidad del proyecto se entiende como una hipótesis de planificación: el repositorio no acredita encuestas de demanda, acuerdos de suministro, derechos de agua, aforos locales ni condiciones aprobadas de interconexión. Por ello, los beneficios sociales y energéticos deben validarse con usuarios y entidades competentes.

1.3 Objetivos

Objetivo general: evaluar a nivel de prefactibilidad una alternativa conceptual de microcentral hidroeléctrica de 100 kW en el río Blanco, Ollachea, Puno.

Objetivos específicos:

- Describir el esquema de captación, conducción, generación y evacuación eléctrica.
- Estimar el recurso hídrico disponible y reconocer las limitaciones de la serie utilizada.
- Justificar preliminarmente el canal, la tubería forzada, la turbina Pelton y el generador.
- Identificar las verificaciones de campo, permisos, selección comercial y costos requeridos para continuar.

1.4 Descripción general de la alternativa

El esquema considerado es de pasada: capta parte del caudal, conduce el agua hasta una cámara de carga, la deriva por una tubería forzada hacia la turbina y devuelve el caudal turbinado al cauce. El caudal ecológico y las condiciones de captación se mantienen como hipótesis pendientes de determinación específica.

Componente	Descripción de la alternativa	Condición
Captación	Bocatoma tipo tirolesa con rejilla y estructuras de control.	Conceptual; requiere topografía, sedimentos y crecidas.
Desarenador	Dos naves y control de sedimentos antes del canal.	Dimensiones por verificar con granulometría y caudal.
Canal de aducción	Canal rectangular de concreto; longitud planteada 450 m.	Trazo, sección y estabilidad pendientes de campo.
Cámara de carga	Cámara con aliviadero de excedencias y transición a tubería.	Volumen y criterios de sumergencia por revisar.
Tubería forzada	Acero; diámetro interno adoptado 250 mm; longitud 380 m.	Alternativa; diámetro económico calculado distinto.
Grupo de generación	Pelton de dos inyectores, 1 200 rpm; generador síncrono 125 kVA.	No hay ficha comercial seleccionada; coordinar potencia.

Evacuación	Transformador de referencia 125 kVA, 0,4/10 kV.	Nivel y punto de conexión sujetos a distribuidora.

1.5 Criterios de operación

En operación, la captación deriva el caudal autorizado y deja en el cauce el caudal que determinen la autoridad y los estudios ambientales. El desarenador reduce el ingreso de partículas; el canal conduce el agua a la cámara de carga y la tubería entrega el salto a la Pelton. El generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que los sistemas de regulación, protección y evacuación mantienen la operación dentro de límites definidos por el fabricante y el operador de red.

1.6 Alcance, exclusiones y limitaciones

Este documento desarrolla dos capítulos de proyecto sobre una base de prefactibilidad. No presenta levantamientos, aforos certificados, diseño estructural firmado, selección de equipos con garantías, permisos aprobados, cotizaciones vinculantes ni estudio de conexión. Los planos son conceptuales. La serie diaria de caudales de 2014–2023 contiene 3 652 registros, pero su fuente primaria y control de calidad no están acreditados en el expediente.

La reserva ecológica de 0,030 m³/s, el salto de 115 m, los costos y la tarifa son entradas del escenario. Deben sustituirse por datos medidos, determinaciones aprobadas y cotizaciones antes de usar los resultados para inversión, trámite o construcción.

CAPÍTULO II. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Bases de cálculo

Se emplean ecuaciones de continuidad, Manning, Darcy–Weisbach/Swamee–Jain, potencia hidráulica y fórmulas preliminares de transitorios. Las eficiencias son supuestos del modelo. Los cálculos son reproducibles a partir de los módulos y datos del repositorio, pero su reproducibilidad matemática no certifica la calidad de las entradas.

Parámetro	Valor adoptado	Unidad	Estado
Potencia objetivo	100	kW	Meta del estudio
Caudal de diseño Qd	0,125	m³/s	Supuesto
Caudal ecológico Qeco	0,030	m³/s	Supuesto, no aprobado
Salto bruto Hb	115	m	Provisional, requiere nivelación
Tubería L / D	380 / 0,250	m	Alternativa conceptual
Rugosidad absoluta acero	0,000045	m	Valor de cálculo
Eficiencia turbina / generador / transformador	0,88 / 0,93 / 0,98	—	Supuestos de modelo
Generador	125	kVA	Referencia; cos φ = 0,8

2.2 Disponibilidad hídrica y caudal de diseño

Caudal disponible: $Qdisp = \max(0, Qrío - Qeco)$
Con Q95 = 0,126 m³/s y Qeco = 0,030 m³/s, Qdisp,95 = 0,096 m³/s.

Comparación: $0{,}096\ m^3/s < Qd = 0{,}125\ m^3/s$
El punto Q95 no sostiene el caudal nominal después de la reserva supuesta. El caudal de diseño no queda acreditado por esta comparación; hay que revisar la curva de duración con datos primarios y balance mensual.

El modelo diario completo reporta 862,92 MWh/año y factor de planta 98,51 %, usando la serie provisional, Qeco = 0,030 m³/s, Qd = 0,125 m³/s, Hb = 115 m y eficiencia global simplificada de 0,73. Estos indicadores deben leerse como salida del escenario, no como energía firme, P50/P90 ni garantía de servicio. En otro módulo, la eficiencia global del grupo turbina–generador–transformador resulta 0,7405; se deben unificar las eficiencias antes de cerrar la simulación anual.

2.3 Verificación preliminar del canal

Manning: $Q = (1/n)\ A\ Rh^{(2/3)}\ S^{(1/2)}$
Canal rectangular: b = 0,50 m; y = 0,331 m; n = 0,014; S = 0,0015.

Geometría: $A = b \cdot y = 0{,}1655\ m^2;\ P = b + 2y = 1{,}162\ m;\ Rh = A/P = 0{,}1424\ m$
Con esos valores, Qcalc = 0,1249 m³/s ≈ 0,125 m³/s; V = Q/A = 0,755 m/s; Fr ≈ 0,419 (régimen subcrítico). Se requiere revisar borde libre, revestimiento, filtraciones, transiciones y estabilidad del canal.

2.4 Tubería forzada: velocidad y pérdidas

Continuidad: $V = Q / (\pi D^2/4)$
Para Q = 0,125 m³/s y D = 0,250 m, V = 2,546 m/s; Re ≈ 5,18×10⁵, flujo turbulento.

Darcy–Weisbach: $hf = f\ (L/D)\ (V^2/2g)$
Con Swamee–Jain, f = 0,0153 y L = 380 m: hf = 7,67 m. Se estiman pérdidas singulares hm = 0,15 hf = 1,15 m; pérdidas totales = 8,82 m.

Salto neto: $Hn = Hb - hf - hm = 115{,}00 - 7{,}67 - 1{,}15$
Hn = 106,18 m; la pérdida total representa 7,67 % del salto bruto en este escenario.

La fórmula de diámetro económico de Fahlbusch arroja aproximadamente 0,413 m; la alternativa adoptada es 0,250 m. Esta diferencia requiere comparación técnico-económica (costo de tubería frente a energía perdida) y verificación de disponibilidad comercial, anclajes y presiones.

2.5 Potencia y dimensiones preliminares de Pelton

Potencia hidráulica disponible: $Ph = \rho g Q Hn / 1000$
Con ρ = 1 000 kg/m³, g = 9,81 m/s², Q = 0,125 m³/s y Hn = 106,18 m: Ph = 130,20 kW.

Potencia en bornes de red: $Pnet = Ph\ \eta t\ \eta g\ \eta tr = 130{,}20 \times 0{,}88 \times 0{,}93 \times 0{,}98$
Pnet ≈ 104,43 kW. Valores intermedios: eje de turbina 114,58 kW; bornes del generador 106,56 kW; después de transformador 104,43 kW.

Para dos inyectores, cada uno conduce 0,0625 m³/s. El modelo estima velocidad del chorro de 44,27 m/s, diámetro de chorro de 42,4 mm, diámetro primitivo de rodete de 324,1 mm y 19 cucharas. Son dimensiones preliminares; requieren curva de fabricante, verificación mecánica, cavitación/erosión y regulación de carga.

2.6 Compatibilidad de generador

Potencia activa nominal: $Pnom = S \cos \varphi = 125\ kVA \times 0{,}80$
Pnom = 100 kW. La salida calculada de 104,43 kW excede esa potencia en 4,43 kW (4,43 %). El diseño debe limitar la salida, ajustar el caudal/punto de operación o seleccionar equipos coordinados con curvas y márgenes certificados.

2.7 Golpe de ariete y espesor de referencia

Celeridad y tiempo crítico: $a \approx 1\ 195{,}79\ m/s;\ \ tcrit = 2L/a = 0{,}636\ s$
Para una maniobra de cierre tc = 4 s, el modelo clasifica el evento como cierre lento.

Sobrepresión de Allievi: $\Delta H = 2Lv/(g \cdot tc) = 2(380)(2{,}546)/(9{,}81 \cdot 4)$
ΔH ≈ 49,32 m.c.a.; Hmax = Hb + ΔH = 164,32 m.c.a. ≈ 16,11 bar.

Espesor preliminar por presión: $e = (Hmax\ \gamma\ D)/(2\ \sigma adm) + e corrosión$
Con σadm = 125 MPa y sobreespesor por corrosión de 1,5 mm, resulta e ≈ 3,11 mm. No incluye verificaciones completas de código, soldadura, vacío, fatiga, soportes, golpe de ariete en escenarios de emergencia ni tolerancias de fabricación; no usar como especificación de compra.

2.8 Transformación y corrientes nominales

Corriente trifásica: $I = S/(\sqrt{3} \cdot V)$
Para un transformador de 125 kVA: en 0,4 kV, I ≈ 180,4 A; en 10 kV, I ≈ 7,22 A. Son corrientes nominales teóricas; faltan impedancia, cortocircuito, coordinación de protecciones, puesta a tierra y aprobación de conexión.

2.9 Evaluación energética y económica de escenario

El balance económico reproducible usa energía modelada de 862,92 MWh/año, CAPEX de USD 245 800, OPEX anual equivalente a 3 % del CAPEX, tarifa de USD 0,075/kWh, horizonte de 25 años y tasa de descuento de 10 %. El modelo obtiene VAN = USD 274 741,65, TIR = 23,20 %, recuperación simple = 4,29 años, LCOE = USD 39,90/MWh y razón B/C = 1,88.

Estos indicadores dependen de una serie hidrológica provisional y de costos, tarifa y operación no respaldados por cotizaciones o contratos. No prueban viabilidad financiera. Deben recalcularse después de validar energía mensual, conexión, CAPEX, impuestos, contingencias, reposiciones y financiamiento.

2.10 Conclusión técnica de los cálculos

Las ecuaciones reproducen una alternativa de microcentral Pelton cercana a 100 kW con Hn calculado de 106,18 m. Sin embargo, Q95 menos la reserva ecológica supuesta da solo 0,096 m³/s frente a Qd = 0,125 m³/s; la turbina modelada entrega 104,43 kW frente a 100 kW activos nominales del generador; y el diámetro económico estimado supera el diámetro adoptado. Estos asuntos deben resolverse antes de cerrar la selección y la energía esperada.

Siguiente etapa recomendada: validar estación y registros de caudal con ANA/SENAMHI, determinar caudal ecológico aplicable, levantar topografía y geotecnia, revisar crecidas y sedimentos, seleccionar turbina-generador con fabricantes, confirmar interconexión y actualizar metrados y cotizaciones. La aprobación y firma de profesionales competentes debe preceder cualquier expediente de construcción.

Referencias de trabajo

- gaelrenzo. Estudio_microcentral_100_kW_Puno. README, ESTADO_PREFACTIBILIDAD.md, MATRIZ_TRAZABILIDAD.md; módulos src/hydraulics.py, src/electrical.py y src/transient.py; reproducción en 07 Entrega para Ingeniero/reproducir_prefactibilidad.py. https://github.com/gaelrenzo/Estudio_microcentral_100_kW_Puno
- Autoridad Nacional del Agua. Resolución Jefatural N.° 267-2019-ANA, “Lineamientos generales para determinar caudales ecológicos”. La resolución está publicada por ANA; la metodología y aplicabilidad al proyecto deben confirmarse con la autoridad. https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/537631-rj-267-2019-ana
- Normas de diseño hidráulico, eléctrico, estructural, ambiental y de seguridad aplicables al proyecto: identificar edición vigente y requisitos de la autoridad y distribuidora antes de ingeniería de detalle.